

Preuve par induction

David Darras

06/10/2024

- L'**induction** est une méthode puissante utilisée pour démontrer qu'une propriété est vraie pour tous les entiers naturels, avec des versions comme l'induction ordinaire, forte ou double.
- **Induction ordinaire (ou principe de récurrence)** : Soit P un prédicat sur les entiers naturels. Si $P(0)$ est vrai et que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(n)$ implique $P(n+1)$ alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(n)$ est vrai.

Exemple : Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

On pose l'hypothèse d'induction suivante : $P(n) ::= \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

– **Cas de base (Initialisation)** : ($n = 0$)

$$* \sum_{k=0}^0 k = 0 = \frac{0 \times (0+1)}{2}$$

* Donc $P(0)$ est vrai.

– **Étape inductive (Hérédité)** : Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose $P(n)$ vrai. Montrons que $P(n+1)$ est vrai.

$$\sum_{k=0}^{n+1} k = \sum_{k=0}^n k + (n+1) \quad \begin{array}{c} \uparrow \\ \text{Hypothèse d'induction} \end{array} \quad \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

– **Conclusion** : Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(n)$ est vrai.

Remarque : Bien sûr, il est possible de partir d'un rang $n_0 \in \mathbb{N}$ mais dans ce cas, on aura montré que la propriété est vraie pour tout $n \geq n_0$.

- Les propriétés liées aux **types de données récursifs** comme les listes, les arbres, les chaînes de caractères ou les entiers de Peano peuvent être prouvées par **induction structurelle**. La définition de tel type comporte deux parties : des **cas de base** qui représentent des éléments mathématiques connus et des **cas de constructeur** qui spécifient comment construire de nouveaux éléments à partir d'éléments précédemment construits ou d'éléments de base.

Exemples : Soit $list$ le type de données récursif défini par :

– **Cas de base** : La liste vide : $[] \in list$.

– **Cas du constructeur** : Si $h \in \mathbb{N}$ et $t \in list$ alors $h :: t \in list$

qui permet de construire des listes d'entiers.

On définit la fonction longueur, notée lg , de manière suivante :

– **Cas de base** : $lg[] = 0$

– **Cas du constructeur** : Si $h \in \mathbb{N}$ et $t \in list$ alors $lg(h :: t) = 1 + lg(t)$

et la fonction de concaténation, notée $@$, comme :

– **Cas de base** : $\forall l \in list, [] @ l = l$

– **Cas du constructeur** : Soit $l \in list$. Si $h \in \mathbb{N}$ et $t \in list$ alors $(h :: t) @ l = h :: (t @ l)$

- **Principe d'induction structurelle** : Soit P un prédicat défini sur un type de données récursif R . Si pour tout $b \in R$, $P(b)$ est vrai pour chaque élément du cas de base et que pour tout constructeur c à deux arguments et pour tout $(r, s) \in R^2$, $P(r)$ et $P(s)$ impliquent $P(c(r, s))$ (et de même pour les constructeurs à plus d'arguments) alors pour tout $r \in R$, $P(r)$ est vrai.

Exemple : Montrer que pour tout $l_1, l_2 \in list$, $lg(l_1 @ l_2) = lg(l_1) + lg(l_2)$.

Montrons par induction structurelle l'hypothèse d'induction suivante :

$P(l_1) ::= \forall l_2 \in list, lg(l_1 @ l_2) = lg(l_1) + lg(l_2)$, pour tout $l_1 \in list$.

- **Cas de base :** ($l_1 = []$)
 - * $\text{lg}(l_1 @ l_2) = \text{lg}([] @ l_2) = \text{lg}(l_2)$
 - * $\text{lg}(l_1) + \text{lg}(l_2) = \text{lg}([]) + \text{lg}(l_2) = 0 + \text{lg}(l_2) = \text{lg}(l_2)$
- **Cas du constructeur :** Soit $l_1 \in \text{list}$. On suppose que $l_1 = h :: t$ et $P(t)$ vrai. Montrons que $P(l_1)$ est vrai.
 - * $\text{lg}(l_1 @ l_2) = \text{lg}((h :: t) @ l_2) = \text{lg}(h :: (t @ l_2)) = 1 + \text{lg}(t @ l_2) \stackrel{\substack{= \\ \uparrow \\ \text{Hypothèse d'induction}}}{=} 1 + \text{lg}(t) + \text{lg}(l_2)$
 - * $\text{lg}(l_1) + \text{lg}(l_2) = \text{lg}(h :: t) + \text{lg}(l_2) = 1 + \text{lg}(t) + \text{lg}(l_2)$
- **Conclusion :** Pour tout $l_1 \in \text{list}$, $P(l_1)$ est vrai.

Remarques :

- Dans le cas d'un arbre binaire, on aura pour le cas du constructeur :
Soit $a \in \text{abin}$. On suppose que $a = N(g, e, d)$ et, $P(g)$ et $P(d)$ sont vrais. Montrons que $P(a)$ est vrai.
- Le prédicat ne possède qu'un seul paramètre ! Si on doit montrer pour tout $r_1, \dots, r_n \in R$, $H(r_1, \dots, r_n)$, on fixe un r_i et on montre par induction structurelle : $P(r_i) ::= \forall r_1, \dots, r_{i-1}, r_{i+1}, \dots, r_n \in R, H(r_1, \dots, r_n)$.
- Pensez bien à faire tous les cas de base et de constructeur, et n'oubliez pas de citer l'hypothèse d'induction et de conclure !

Exemples :

- Montrer que pour tout $u \in \text{list}$, $u @ [] = u$.

Montrons par induction structurelle l'hypothèse d'induction suivante : $P(u) ::= u @ [] = u$, pour tout $u \in \text{list}$.

- **Cas de base :** ($u = []$)
 - * $u @ [] = [] @ [] = []$
 - * $u = []$
- **Cas du constructeur :** Soit $u \in \text{list}$. On suppose que $u = h :: t$ et $P(t)$ vrai. Montrons que $P(u)$ est vrai.
 - * $u @ [] = (h :: t) @ [] = h :: (t @ []) \stackrel{\substack{= \\ \uparrow \\ \text{Hypothèse d'induction}}}{=} h :: t = u$
- **Conclusion :** Pour tout $u \in \text{list}$, $P(u)$ est vrai.

- Montrer que pour tout $u, v, w \in \text{list}$, $(u @ v) @ w = u @ (v @ w)$.

Montrons par induction structurelle l'hypothèse d'induction suivante : $P(u) ::= \forall v, w \in \text{list}, (u @ v) @ w = u @ (v @ w)$, pour tout $u \in \text{list}$.

- **Cas de base :** ($u = []$)
 - * $(u @ v) @ w = ([] @ v) @ w = v @ w$
 - * $u @ (v @ w) = [] @ (v @ w) = v @ w$
- **Cas du constructeur :** Soit $u \in \text{list}$. On suppose que $u = h :: t$ et $P(t)$ vrai. Montrons que $P(u)$ est vrai.
 - * $(u @ v) @ w = (h :: t @ v) @ w = h :: ((t @ v) @ w) \stackrel{\substack{= \\ \uparrow \\ \text{Hypothèse d'induction}}}{=} h :: (t @ (v @ w)) = h :: t @ (v @ w) = u @ (v @ w)$
- **Conclusion :** Pour tout $u \in \text{list}$, $P(u)$ est vrai.

- Montrer que pour tout $u, v \in \text{list}$, $\text{rev}(u @ v) = \text{rev}(v) @ \text{rev}(u)$.

Montrons par induction structurelle l'hypothèse d'induction suivante : $P(u) ::= \forall v \in \text{list}, \text{rev}(u @ v) = \text{rev}(v) @ \text{rev}(u)$, pour tout $u \in \text{list}$.

Soit $v \in \text{list}$.

- **Cas de base :** ($u = []$)
 - * $\text{rev}(u @ v) = \text{rev}([] @ v) = \text{rev}(v)$
 - * $\text{rev}(v) @ \text{rev}(u) = \text{rev}(v) @ \text{rev}([]) = \text{rev}(v) @ [] = \text{rev}(v)$
- **Cas du constructeur :** Soit $u \in \text{list}$. On suppose que $u = h :: t$ et $P(t)$ vrai. Montrons que $P(u)$ est vrai.

$$* \text{ rev}(u @ v) = \text{rev}(h :: t @ v) = \text{rev}(h :: (t @ v)) = \text{rev}(t @ v) @ [h] \quad \begin{array}{c} = \\ \uparrow \\ \text{Hypothèse d'induction} \end{array} \quad \text{rev}(v) @ \text{rev}(t) @ [h]$$

$$* \text{ rev}(v) @ \text{rev}(u) = \text{rev}(v) @ \text{rev}(h :: t) = \text{rev}(v) @ \text{rev}(t) @ [h]$$

– **Conclusion** : Pour tout $u \in \text{list}$, $P(u)$ est vrai.

- Montrer que pour tout $u \in \text{list}$, $\text{rev}(\text{rev}(u)) = u$.

Montrons par induction structurelle l'hypothèse d'induction suivante : $P(u) ::= \text{rev}(\text{rev}(u)) = u$, pour tout $u \in \text{list}$.

– **Cas de base** : ($u = []$)

$$* \text{ rev}(\text{rev}(u)) = \text{rev}(\text{rev}([])) = \text{rev}([]) = [] = u$$

– **Cas du constructeur** : Soit $u \in \text{list}$. On suppose que $u = h :: t$ et $P(t)$ vrai. Montrons que $P(u)$ est vrai.

$$* \text{ rev}(\text{rev}(u)) = \text{rev}(\text{rev}(h :: t)) = \text{rev}(\text{rev}(t) @ [h]) = \text{rev}([h]) @ \text{rev}(\text{rev}(t)) \quad \begin{array}{c} = \\ \uparrow \\ \text{Hypothèse d'induction} \end{array} \quad [h] @ t = h :: t = u$$

– **Conclusion** : Pour tout $u \in \text{list}$, $P(u)$ est vrai.

- Montrer que pour tout $u \in \text{list}$, $\text{renv}_{acc} u = \text{renv } u$.

Montrons par induction structurelle l'hypothèse d'induction suivante : $P(u) ::= \text{renv}_{acc}(u, []) = \text{renv}(u)$, pour tout $u \in \text{list}$.

– **Cas de base** : ($u = []$)

$$* \text{ renv}_{acc}(u, []) = \text{renv}_{acc}([], []) = []$$

$$* \text{ renv}([]) = []$$

– **Cas du constructeur** : Soit $u \in \text{list}$. On suppose que $u = h :: t$ et $P(t)$ vrai. Montrons que $P(u)$ est vrai.

$$* \text{ renv}(u) = \text{renv}(h :: t) = \text{renv}(t) @ [h] = \text{renv}_{acc}(t, []) @ [h] = \text{renv}_{acc}(t, [h]) = \text{renv}_{acc}(h :: t, []) = \text{renv}_{acc}(u, [])$$

– **Conclusion** : Pour tout $u \in \text{list}$, $P(u)$ est vrai.